

Dokumentacja projektu grupy „ZEG-GAME”

Projektodawcy: Liubomyr Vidiliuk i Ivan Bolshakow Termin realizacji: 2026

Ogólny opis projektu: Projekt „ZEG-GAME” to nowoczesna gra logiczno-zręcznościowa typu Labirynt, która jest dostępna w przeglądarce. Głównym zadaniem gracza jest sterowanie postacią, która porusza się po dwuwymiarowej planszy, unikając pułapek, unikając przeciwników, zbierając różne przedmioty, takie jak apteczki i klucze. Aby dotrzeć do punktu końcowego, gracz musi rozwiązywać losowe zagadki logiczno-matematyczne. Gra została zaprojektowana jako aplikacja internetowa działająca bezpośrednio w przeglądarce, a jej interfejs użytkownika był prosty i łatwy do zrozumienia oraz miała spójną oprawę audiowizualną.

Parametry techniczne i mechanika gry

Gra opiera się na strukturze kafelkowej siatki, w której każdy obiekt ma określone wymiary i cechy kolizyjne. Komponenty mechaniczne obejmują:

Używając klawiszy WASD lub strzałki, gracz może kontrolować zielony obiekt reprezentujący postać. Po siatce o rozmiarze 40 pikseli ruch odbywa się płynnie. W ciągu dnia system sprawdza, czy nie ma kolizji ze ścianami labiryntu i zamkniętymi drzwiami, co uniemożliwia przejście przez zamknięte miejsca.

System poziomów (progresja): Rozgrywka składa się z co najmniej trzech określonych etapów, które są stopniowo trudniejsze. Każdy kolejny poziom ma bardziej skomplikowany układ korytarzy, więcej zagrożeń i więcej przeciwników. Po osiągnięciu złotego pola mety (znajdującego się na współrzędnych 1120, 520) przejście do następnego kroku jest automatyczne. Ukończenie trzeciego poziomu kończy się wyświetleniem komunikatu „Ty wygrywasz”.

Interakcje i zbieranie przedmiotów: Losowe przedmioty są generowane na planszy i znikają, gdy gracz je zbiera, zmieniając stan swojego ekwipunku lub statystyk:

Apteczki przywracają 20 punktów zdrowia (HP), ale nie więcej niż 100 HP.

Klucze: Służą do otwierania labiryntowych drzwi, które są zablokowane. Zgromadzenie kluczy zwiększa licznik, a użycie co najmniej jednego klucza do drzwi powoduje zużycie klucza i trwałe otwarcie drzwi.

Przedmioty śmierci: Niebezpieczne przedmioty, których dotknięcie zeruje punkty życia postaci natychmiast.

Zagadki logiczne: Na mapie jest specjalny przedmiot, który aktywuje wyzwanie. Wejście na ten obiekt blokuje ruch postaci i otwiera okno modalne z losową zagadką matematyczną. Przykłady takich zagadek to działania, takie jak „ $5 + 7$ ” lub „ 8×4 ”. Aby kontynuować grę, gracz musi wpisać właściwą liczbę odpowiedzi i zatwierdzić ją. Porażka, punkty zdrowia i przerwanie muzyki to wyniki błędnej odpowiedzi.

Zagrożenia i system zdrowia (HP): Gracz otrzymuje pierwsze 100 punktów zdrowia, kiedy rozpoczyna rozgrywkę. Mapa zawiera dwa rodzaje aktywnych zagrożeń:

Kolce: pułapki stacjonarne, które zadają postaci dziesięciu obrażeń co 500 milisekund, gdy są w ich pobliżu.

Przeciwnicy: Pomarańczowe obiekty poruszające się samodzielnie w określonych osiach poziomych z określoną prędkością. Jeśli spotkają się z przeciwnikiem, punkty zdrowia gracza są stopniowo obniżane o 1 punkt obrażeń na klatkę animacji.

Utrata wszystkich punktów życia powoduje przerwanie pętli gry i pojawienie się ekranu porażki.

Multimedia i interfejs użytkownika (UI/UX)

Interfejs gry został zaprojektowany, aby być prosty i łatwy do zrozumienia:

Ekrany systemowe: Po uruchomieniu aplikacji pojawia się ekran ładowania na 1,5 sekundy, po czym płynnie przechodzi się do menu startowego. W menu można znaleźć przyciski „Grać” i „Start” do rozpoczęcia rozgrywki. W celu zwiększenia komfortu gry podczas rozpoczęcia gry przeglądarka automatycznie przechodzi w tryb pełnoekranowy.

System okien modalnych: przyciski sterujące znajdują się pod głównym oknem gry (Canvas o wymiarach 1200 x 600 pikseli):

Start/Reset: Ten przycisk można użyć do rozpoczęcia nowej rozgrywki lub zresetowania obecnego stanu gry.

Statystyka: Wyświetla aktualne parametry gracza, takie jak jego poziom, punkty HP i liczba posiadanych kluczy.

Konfiguracja: Umożliwia użytkownikowi zarządzanie multimediami, włączając i wyłączając muzykę i efekty dźwiękowe za pomocą pól wyboru.

Oprawa dźwiękowa: aplikacja może odtwarzać muzykę w tle w formie pętli. Wykorzystywane są dwa różne utwory: delikatniejszy odtwarzany na początku ekranu oraz bardziej dynamiczny, który uruchamia się automatycznie po rozpoczęciu właściwej rozgrywki w labiryncie. Wyciszenie muzyki w menu konfiguracji zatrzymuje odtwarzanie dźwięku natychmiast.

Wymagania techniczne i нефunkcjonalne

Technologie: Aplikacja została stworzona bez użycia zewnętrznych bibliotek i frameworków, stosując standardowy stos technologiczny frontendu. Element HTML5 Canvas został wykorzystany do

renderowania grafiki, a style zostały opracowane za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS3). Logika gry, zarządzanie stanem i obsługa zdarzeń klawiatury zostały wykonane w czystym języku JavaScript (ES6).

Grafika i wydajność: Gra wykorzystuje spójny, uproszczony styl wizualny o wysokim kontraście, który umożliwia bezproblemowe rozróżnienie ścian, postaci gracza, przedmiotów użytkowych i zagrożeń. Niewielkie zasoby graficzne zapewniają szybkie ładowanie i stabilne działanie aplikacji (funkcja `requestAnimationFrame` renderuje ciągłą płynność animacji).

Responsywność: W trybie pełnoekranowym elementy modalne i warstwy interfejsu automatycznie dostosowują swoje położenie i poziomy nakładania (z-index), zapewniając pełną funkcjonalność gry niezależnie od urządzenia. Kontener z grą dopasowuje się do rozdzielczości ekranu.